

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

จากที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้ศึกษา และ วิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ดิจิทัลในตอนที่ผ่านมามีทำให้ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปในการออกแบบโปรแกรมจำลองการทำงานของวงจรดิจิทัลว่า จะออกแบบให้มีลักษณะการใช้งานที่สะดวกต่อการใช้งานยิ่งขึ้น โดยจะพยายามให้มีลักษณะการใช้งานให้คล้ายกับโปรแกรมจำลองการทำงานของโปรแกรม Electronic Workbench ซึ่งสะดวกในการใช้งานพอสมควร และ ในส่วนของการวางอุปกรณ์นั้นก็จะใช้การวางอุปกรณ์ลงบน Grid เอา เพื่อที่จะได้ทำการเชื่อมต่อวงจรในโปรแกรมจำลองการทำงานได้ง่ายขึ้น และสะดวกในการหาเส้นทางเป็นสมการได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งขณะประมวลผลเพื่อจำลองการทำงานก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย และ ในส่วนของการจำลองทำงานจำพวก Logic Gate นั้นข้าพเจ้าจะเลือกที่จะใช้การนำอินพุต ทุกขามาเปรียบเทียบกับตารางความจริงของอุปกรณ์นั้น ๆ ไป จากนั้นก็จะเอาเอาต์พุตจากตารางความจริงมาแสดงออกที่ขาเอาต์พุตของอุปกรณ์ โดยที่ตารางความจริงนั้นจะเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล และ ในส่วนของการลากสายอุปกรณ์นั้นจะเป็นแบบ Manual ในการลาก เพื่อความเข้าใจของผู้ใช้งาน โดยสายไหนที่จะให้ต่อกันก็จะเอาจุดต่อมาวางทับลงไป ที่ให้ผู้ใช้เข้าใจในวงจรที่ต่อมากขึ้น และ ไม่เป็นการสับสนต่อผู้ใช้อีกด้วย

5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน

สิ่งที่ได้จากการทำโครงงานนี้ นั้นไม่เพียงแต่จะทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานของอุปกรณ์ดิจิทัลอย่างถ่องแท้แล้ว ยังทำให้เราได้รู้ในการพัฒนางานวงจรดิจิทัลอีกด้วย ซึ่งจะทำให้การพัฒนาออกแบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เป็นไปได้โดยง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และ เป็นการประหยัดงบประมาณในการพัฒนาไปในตัว ถึงแม้ว่าโปรแกรมของเราจะมีความสามารถไม่เท่ากับโปรแกรมที่หาโหลดเอาในอินเทอร์เน็ตได้ตัวอื่น ๆ ได้ แต่โปรแกรมของเราก็สามารถใช้งานได้ ง่ายด้ายจะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างทะลุปรุโปร่งได้ในเวลาไม่นาน และอาจใช้งานได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโปรแกรมที่หาดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ และหากมีการพัฒนาต่อไปให้สามารถจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ด้วย ก็จะทำให้โปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปกว่าโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตได้ และ ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่จะต้องไปซื้อ โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจรดิจิทัลมาใช้งานอีกด้วย

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

1. จำนวนของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนั้นมีขนาดใหญ่ จึงทำให้การทำงานของโปรแกรมค่อนข้างจะช้า เนื่องจากการจำลองการทำงานนี้เป็นการจำลองการทำงานของอุปกรณ์ โดยการนำไปเทียบตารางความจริงกับข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ซึ่งการค้นหาข้อมูลนั้นทำได้ไม่รวดเร็วนักเมื่อใช้กับฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหานี้ คือ การออกแบบระบบฐานข้อมูลให้มีความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยลง และ จัดการให้ข้อมูลที่เก็บมีขนาดที่กะทัดรัดมากยิ่งขึ้น
2. การหาสมการเส้นทางการเชื่อมต่อยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก เนื่องจากจำนวนของเส้นทางที่ต่อยิ่งมากก็จะทำให้มีโอกาสที่จะมีการผิดพลาดสูงตามขึ้นไป ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้คือ จะต้องหาอัลกอริทึมในการหาเส้นทางระหว่างอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้มาใช้งาน
3. ขนาดของหน้าจอที่ใช้ในการจำลองการทำงานมีขนาดที่จำกัด ไม่สามารถที่จะทำการจำลองการทำงานของวงจรดิจิทัลได้ใหญ่เกินกว่าขนาดของหน้าจอ เนื่องจากการรีเฟรชทั้งหน้าจอนั้นจะทำให้การทำงานของโปรแกรมดูไม่ราบรื่นนัก แนวทางการแก้ปัญหานี้คือ จำกัดขนาดทั้งหน้าจอไว้ แล้วรีเฟรชเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
4. การประมวลผลของการจำลองการทำงานนั้นยังทำได้ยากอยู่ เนื่องจากสมการการทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัวนั้นจะต้องคิดขึ้นมาเองให้เข้ากับการทำงานจริง ๆ เช่นการจะเตรียมข้อมูลการทำงานของไอซีสักตัวหนึ่งในระบบฐานข้อมูล เราก็จะต้องคิด สมการการทำงานให้แม่นยำด้วยซึ่งขั้นตอนนี้กินเวลาไปค่อนข้างเยอะ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้ก็คือ การใช้โปรแกรมในการช่วย GENERATE สมการการทำงาน ขึ้นมาให้แทนที่จะคิดเองก็จะทำให้ขั้นตอนนี้ใช้เวลาน้อยลง แต่โปรแกรมในส่วนนี้ก็ต้องพัฒนาขึ้นมาเอง ไม่สามารถดาวโหลดที่ไหนได้
5. การจำลองผลการทำงานของอุปกรณ์ดิจิทัลนั้นยังมีความผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากการหาสมการการเชื่อมต่อได้ไม่ครบถ้วน จึงทำให้ผลการจำลองการทำงานมีความผิดพลาดได้ ซึ่งแนวทางการแก้ไขก็คือ ทำให้ส่วนของการหาสมการการเชื่อมต่อเป็นไปได้อย่างถูกต้องและ ครบถ้วน

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

1. พัฒนาในส่วนของความเร็วของการจำลองการทำงานให้มีมากขึ้น โดยการหาวิธีการจัดการระบบฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์สูงสุด มีความซ้ำซ้อนที่น้อยลง ก็จะทำให้การจำลองการทำงานมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นได้
2. พัฒนาในส่วนของการหาเส้นทางให้มีความสมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ เหลือ อยู่เลย โดยการหาแนวคิดในการหาสมการการเชื่อมต่อที่ดีกว่านี้มาใช้งาน
3. พัฒนาในส่วนของขนาดหน้าจอให้มีขนาดที่ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งก็จะทำให้การจำลองการทำงานเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายต่อผู้ใช้อย่างยิ่ง ๆ ขึ้นไป
4. พัฒนาในส่วนของโปรแกรมย่อยที่จะใช้ในการคิดสมการการทำงานเพื่อเก็บลงในระบบฐานข้อมูลให้เองโดยผู้ใช้ไม่ต้องมา กำหนดสมการการทำงานเองลงในระบบฐานข้อมูลโดยตรง ซึ่งเป็นการเสียเวลาอย่างมาก
5. พัฒนาในส่วนของการจำลองการทำงานในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์เพิ่มเติม เพราะไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นมีบทบาทในงานด้านฮาร์ดแวร์มากพอสมควร และ มีการทำงานได้หลากหลาย ซึ่งถ้าหาสามารถจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ด้วยแล้วโปรแกรมนี้อาจจะเป็นโปรแกรมที่เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบฮาร์ดแวร์ขึ้นมาใช้งานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
6. พัฒนาในส่วนของหน้าตาของโปรแกรมให้มีความสวยงามขึ้น และมีตำแหน่งการเรียกใช้ทูลต่าง ๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกแก่การใช้งานของผู้ใช้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป